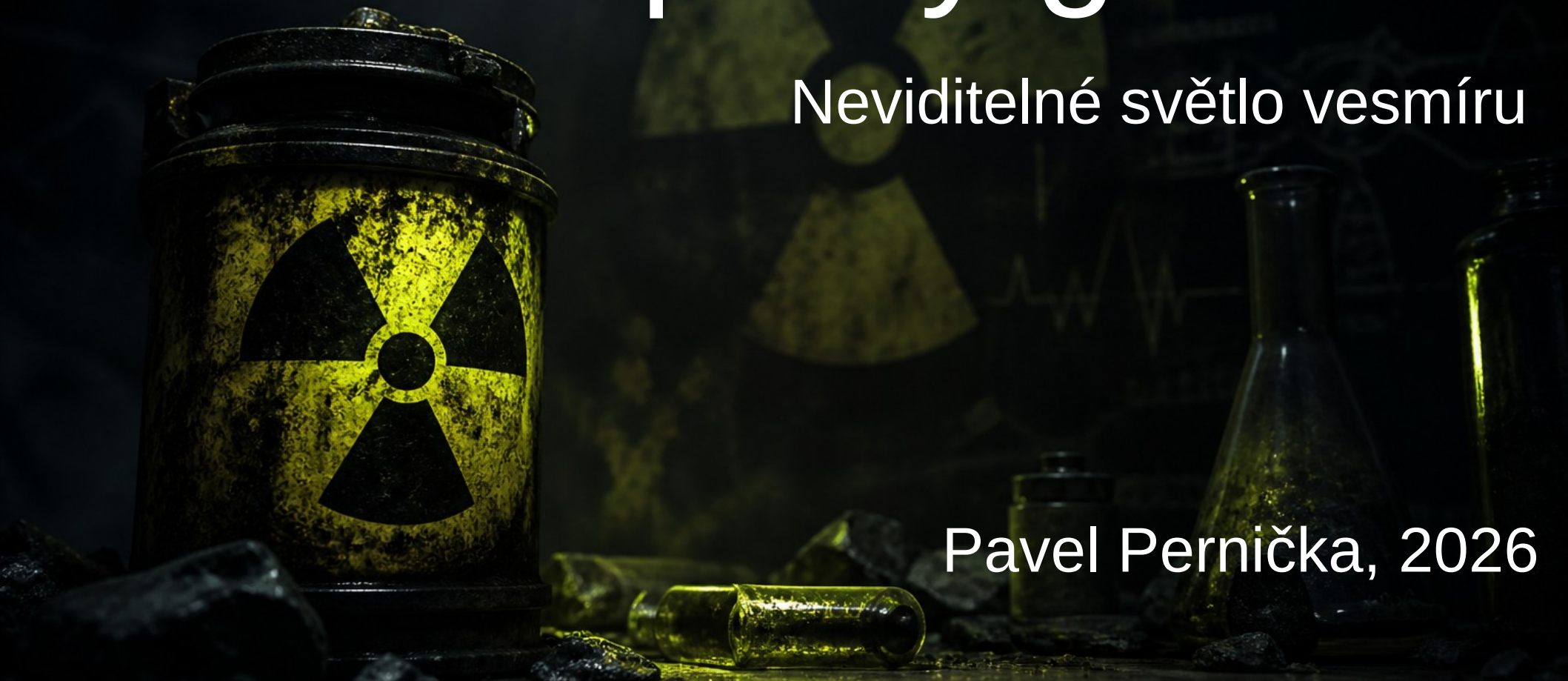


Paprsky gamma

Neviditelné světlo vesmíru

Pavel Perníčka, 2026



Fyzikální připomenutí

Radioaktivita

Alfa **rozpad**

Heliové jádro

α

Beta+ **rozpad**

Pozitron + neutrino

β

Beta- **rozpad**

Elektron + antineutrino

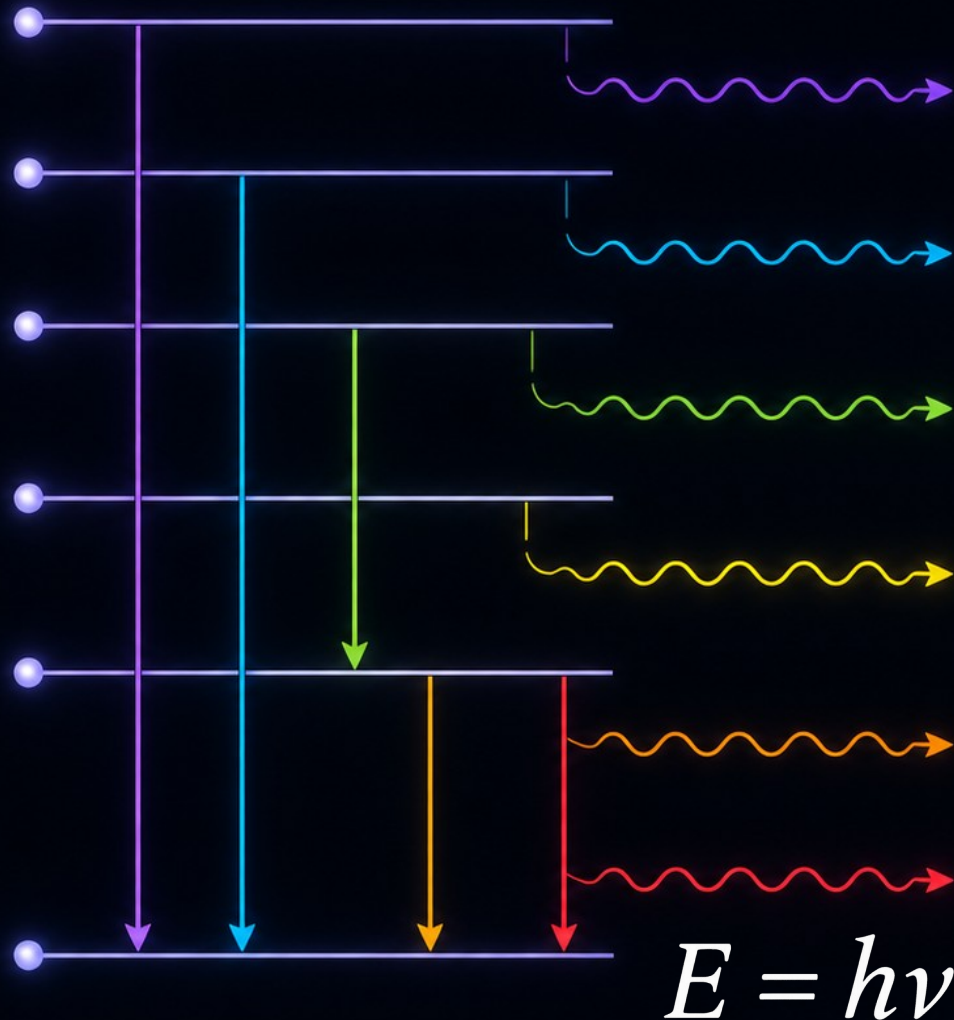
γ

Gamma **přechod**

Nestabilní jádra → stabilnější



Gamma přechod



Přechod energ. stavů **jádra**

Skoro jako světlo

Povolené přechody –
charakteristické

Tzv. deexcitace

Příklad: ^{60}Co

Rozpad:

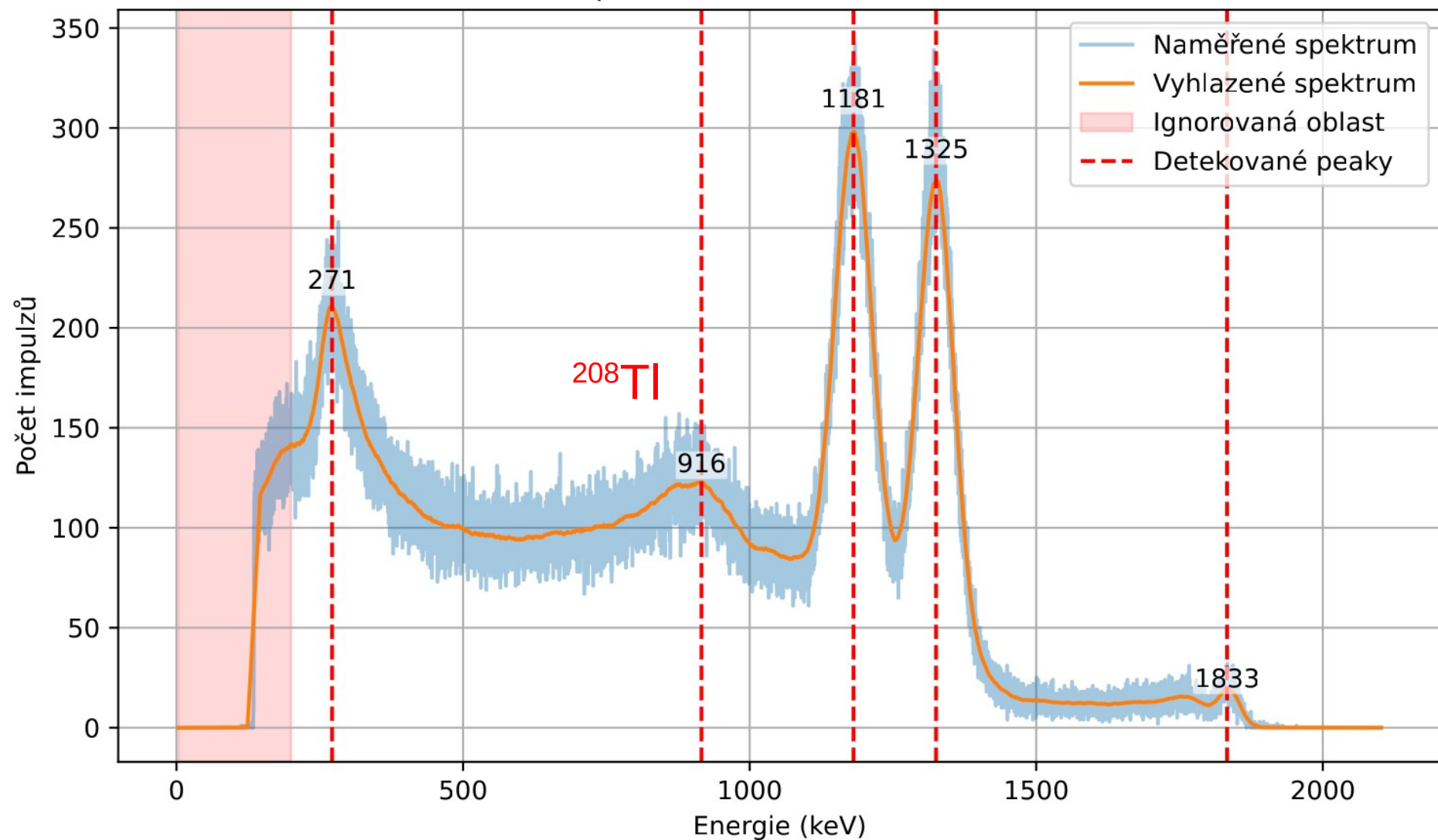


Deexcitace:



$$E_1 = 1173 \text{ keV} \quad E_2 = 1332 \text{ keV}$$

Gama spektrum (Cobalt 60 - měření 4)



Nuklidová mapa

Neutrony

Protony

→ β^- rozpad (elektronový)

→ γ přechod (deexcitace)

^{56}Ni
z: 28 n:
32

^{56}Co
z: 27 n:
33

^{56}Fe
z: 26 n:
34

^{55}Mn
z: 25 n:
35

^{52}Cr
z: 24 n:
36

^{51}V
z: 23 n:
37

^{48}Ti
z: 22 n:
38

45 46

43 44

42

IAEA databáze

International Atomic Energy
Agency

Gamma

#	E_γ [keV]	$I_\gamma(\text{abs})$ [%]	Initial level [keV]	J^π	Final level [keV]	J^π	Mult.	δ	α_T
1	347.14 7	0.0075 4	2505.748 4	4+	2158.612	2+	[E2]		0.00557 8
2	826.10 3	0.0076 8	2158.612 21	2+	1332.508	2+	M1+E2	0.9 3	0.000337 18
3	1173.228 3	99.85 3	2505.748 4	4+	1332.508	2+	E2(+M3)	-0.0025 22	0.0001722 25
4	1332.492 4	99.9826 6	1332.508 4	2+	0.0	0+	E2		0.0001625 23
5	2158.57 3	0.0012 2	2158.612 21	2+	0.0	0+	[E2]		0.000439 7
6	2505.692 5	0.0000020 4	2505.748 4	4+	0.0	0+	E4		8.63E-5 12

K čemu to je?

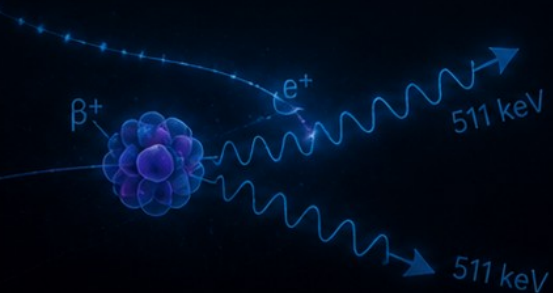
Zdravotnictví – sledování
radiofarmak, identifikace
nádorů

Geologie – složení hornin

Jaderná bezpečnost

Sledování prostředí –
např. Radon

Výzkum, materiálové
inženýrství



Spektrometry

Polovodičové přímé

HPGe

Chlazení $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$

Složitá konstrukce

Velmi vysoká cena

Spektr. rozlišení $0,1\text{ }%$

Scintilační

Scintilační krystal

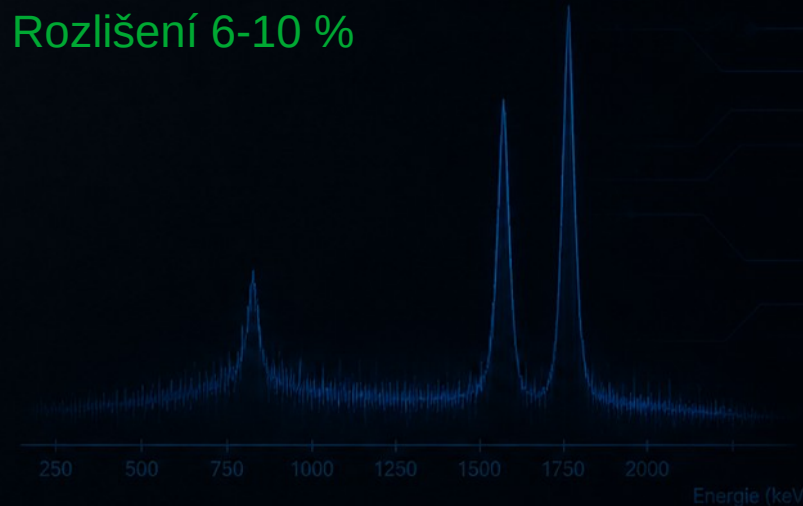
Detektor: fotonásobič

Cena variabilní

Spektr. Rozlišení $6\text{--}10\text{ }%$

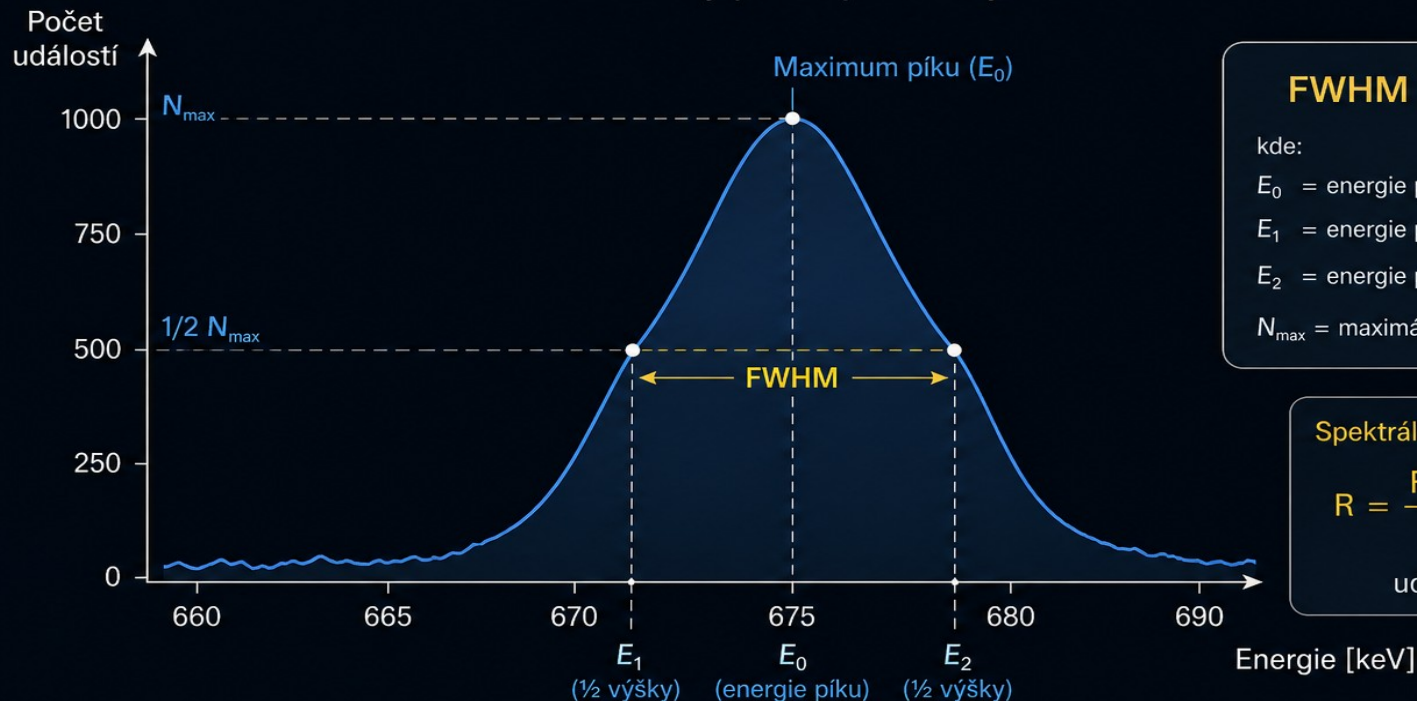
Plynové

Takřka
nepoužitelné



Spektrální rozlišení

Definice šířky píku v polovině jeho maxima



$$FWHM = E_2 - E_1$$

kde:

E_0 = energie píku (maximum)

E_1 = energie při $\frac{1}{2} N_{\max}$ (levá strana)

E_2 = energie při $\frac{1}{2} N_{\max}$ (pravá strana)

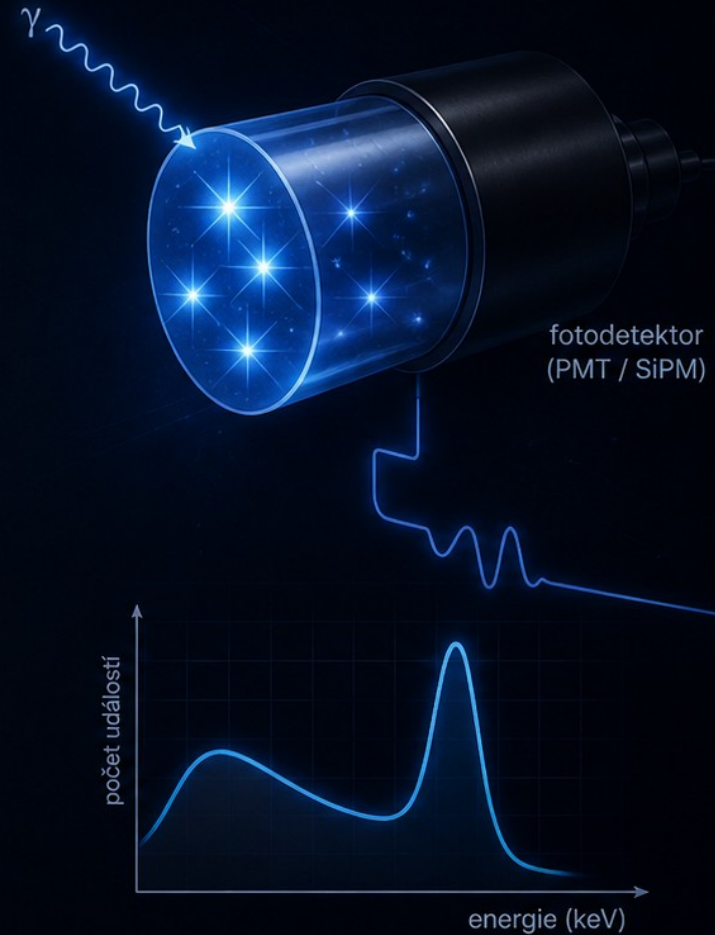
$N_{\max}$ = maximální počet událostí

Spektrální rozlišení (relativní)

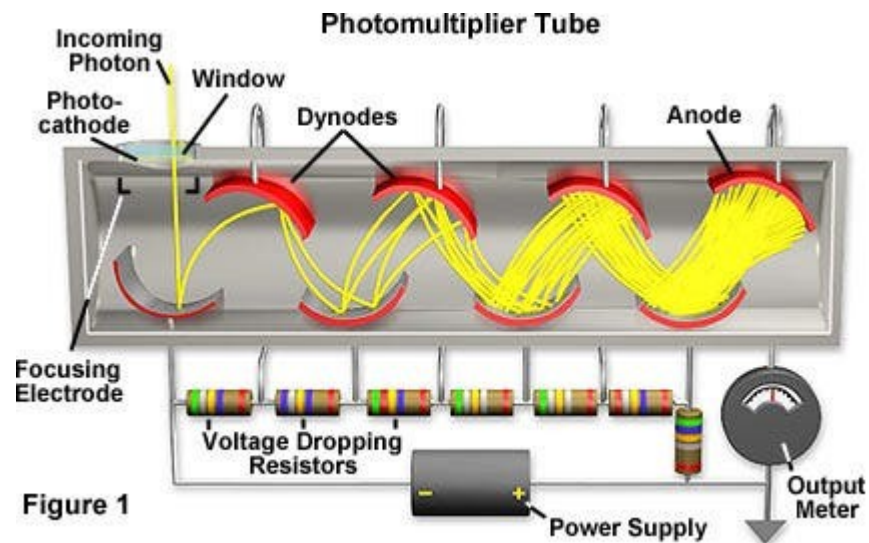
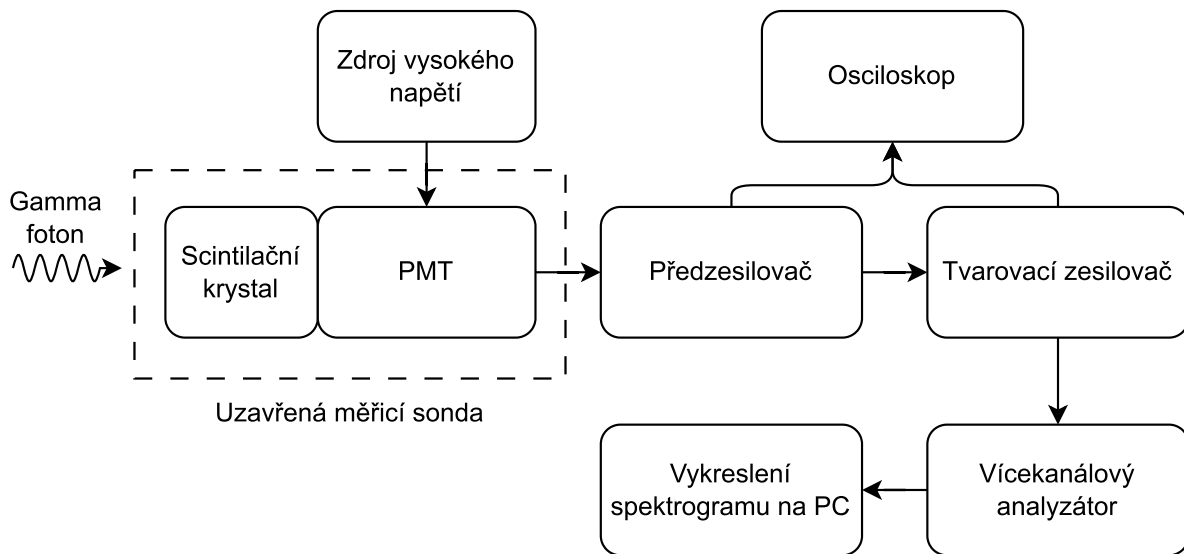
$$R = \frac{FWHM}{E_0} \times 100 \%$$

udává se v %

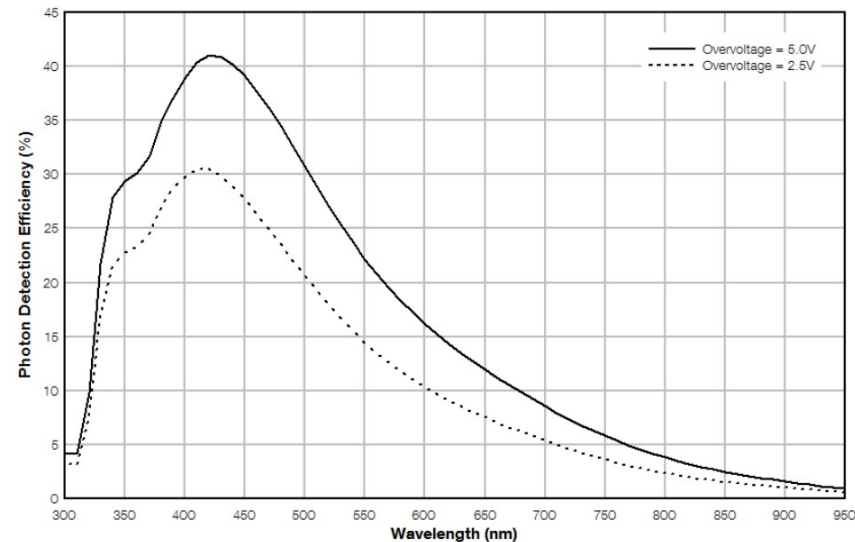
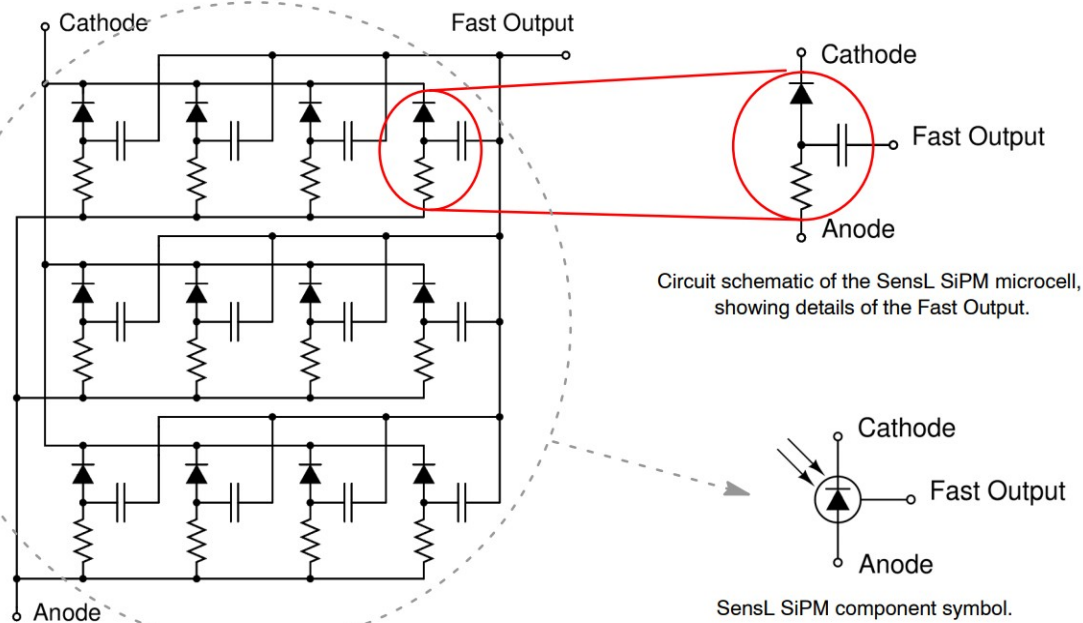
Scintilační detektory



Scintilační detektor s PMT



Scintilační detektor se SiPM



Druhy krystalů



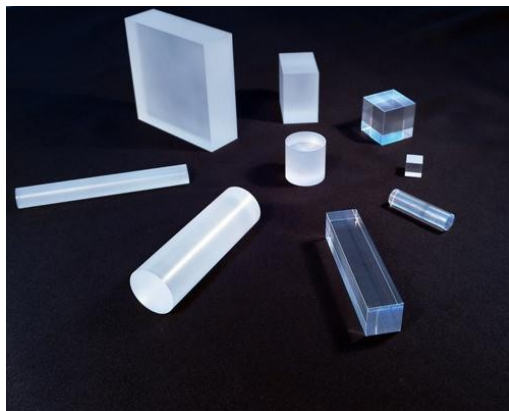
NaI(Tl)

415 nm (UV/modrá)

40 fotonů/keV

Levný

Hygroskopický



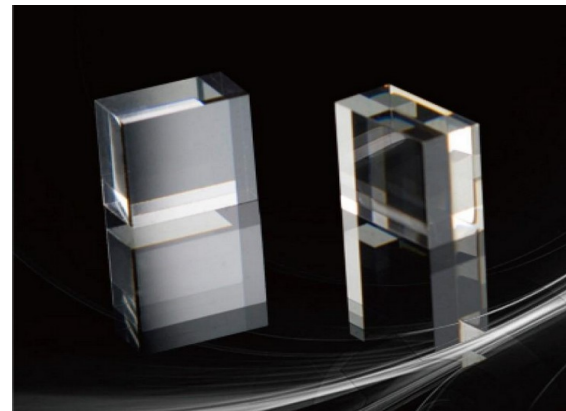
CsI(Tl)

550 nm (zelená)

60 fotonů/keV

Lehce dražší

Méně hygroskopický



BGO ($\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$)

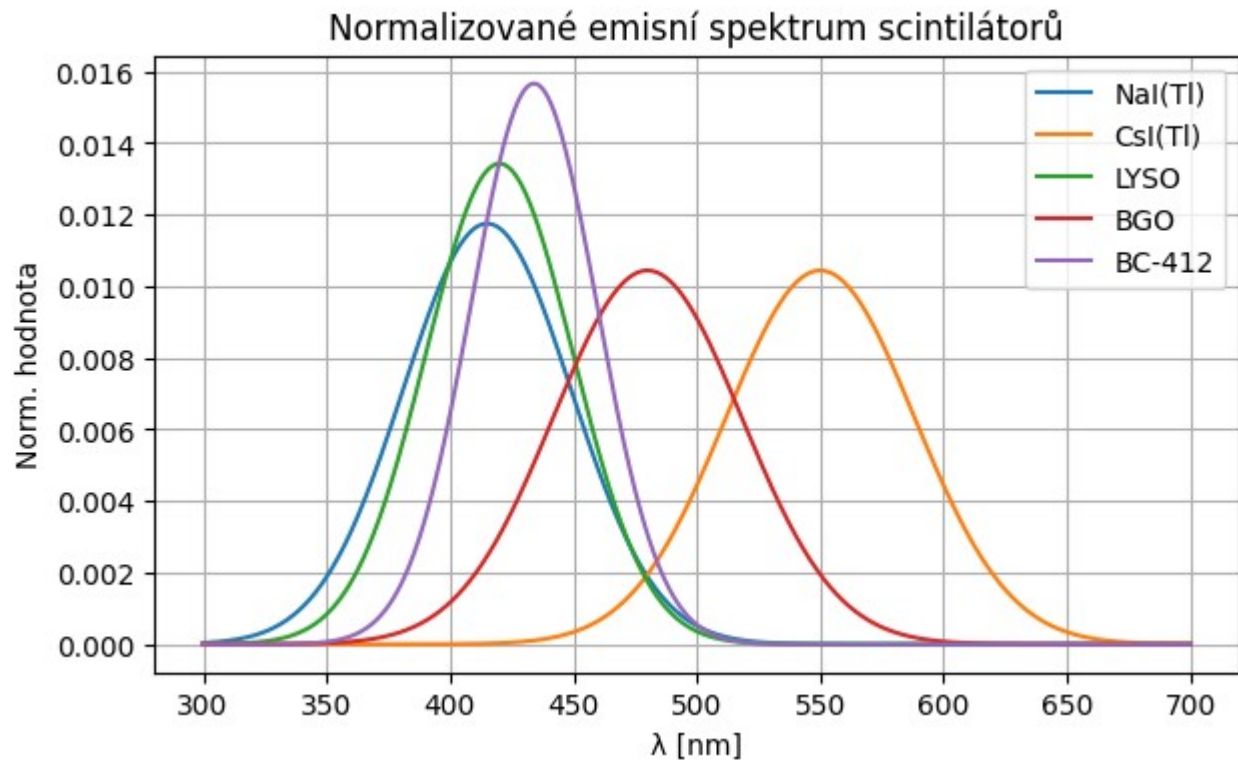
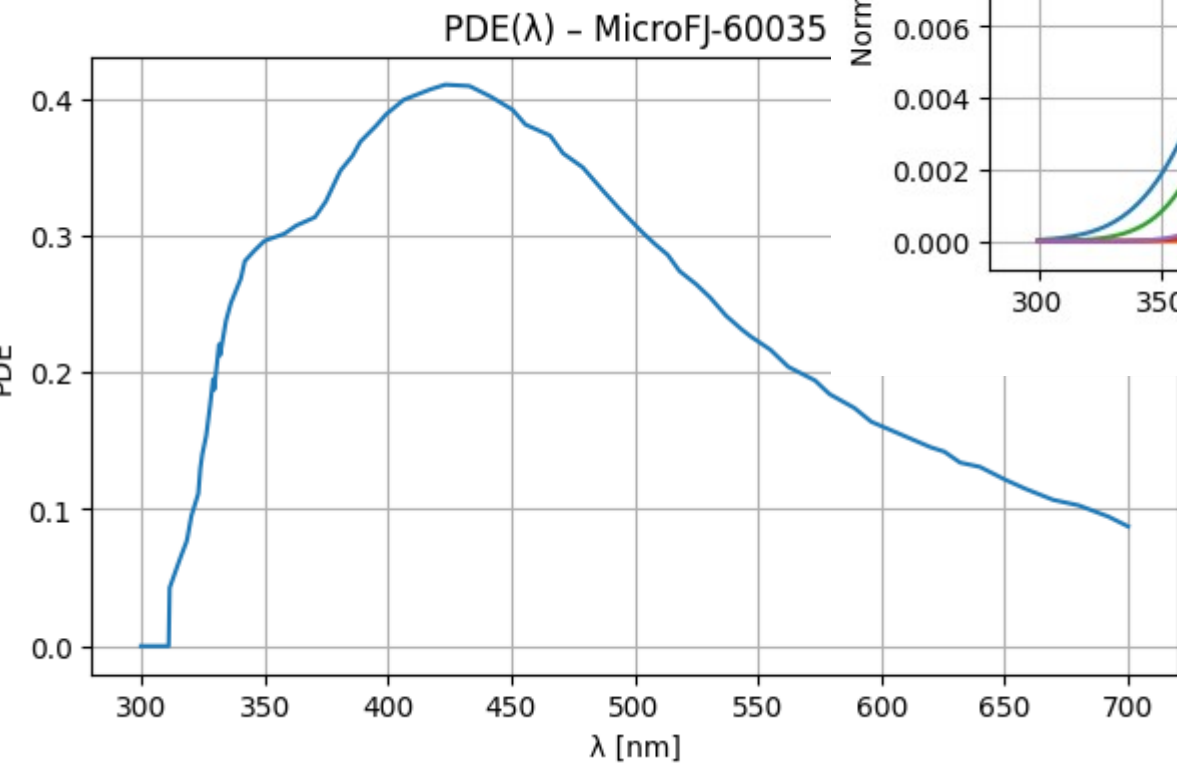
480 nm (modrá)

10 fotonů/keV

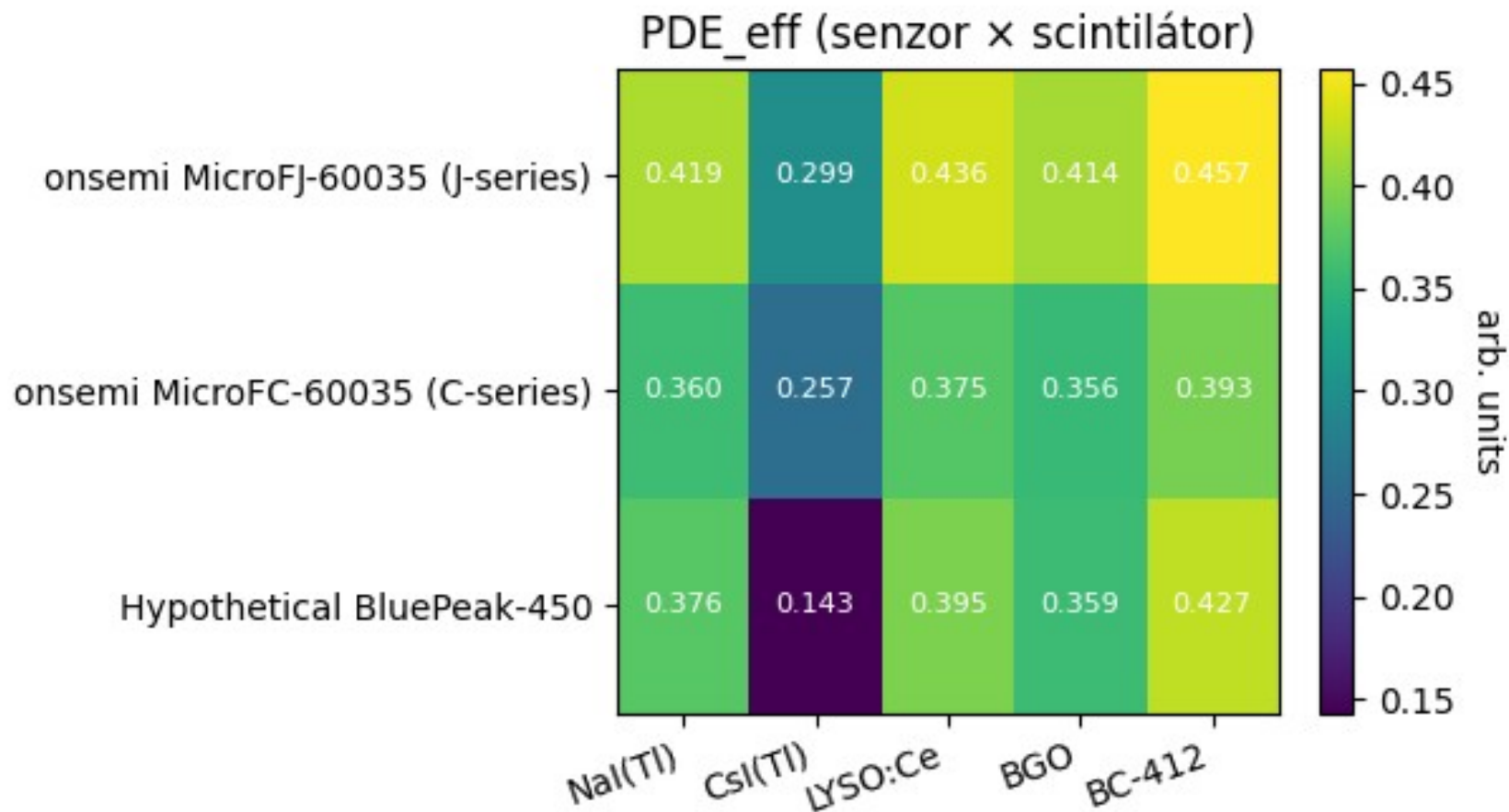
Vysoká hustota → Velké PDE

Tomografie

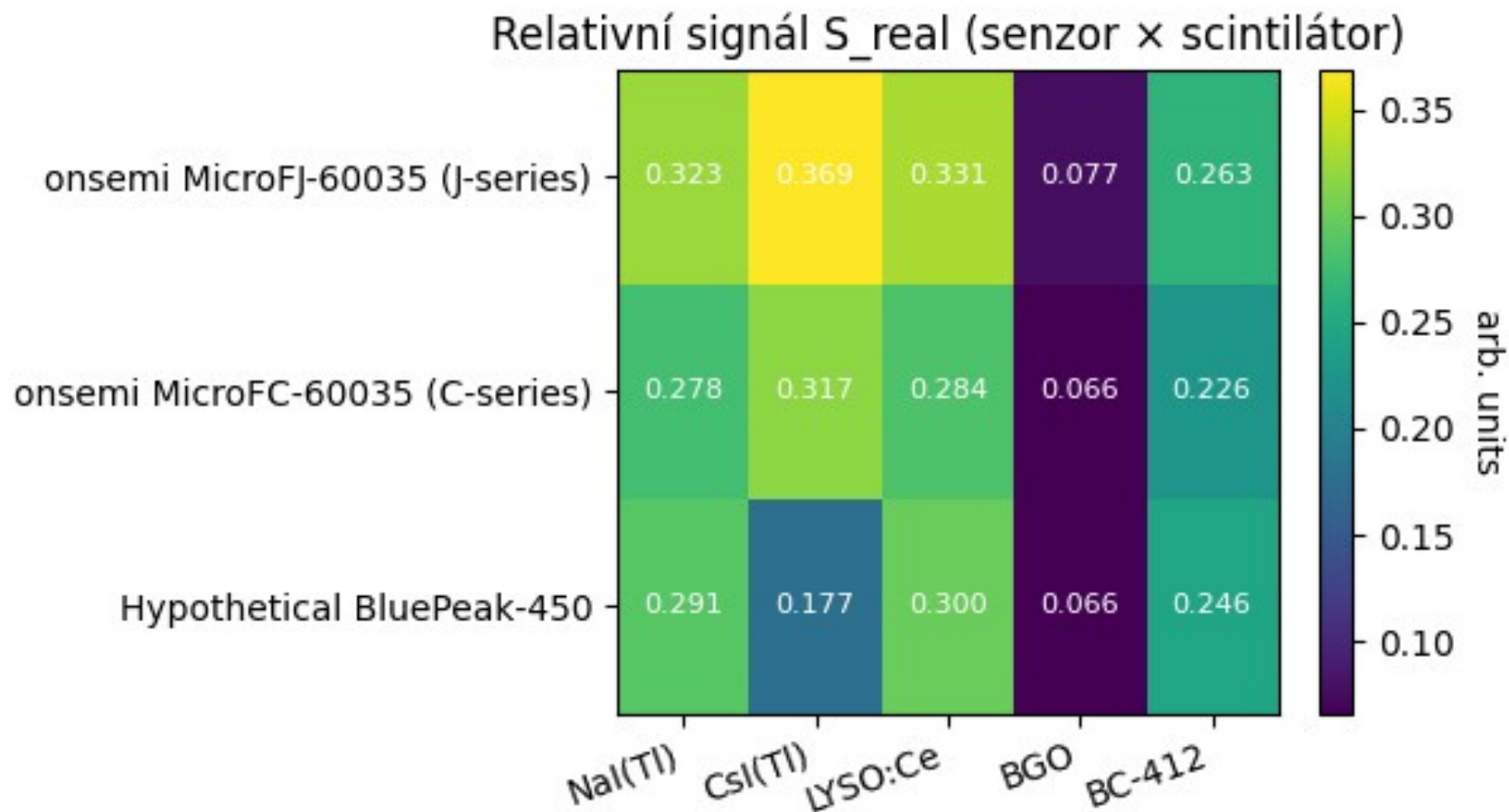
Výběr senzoru a krystalu



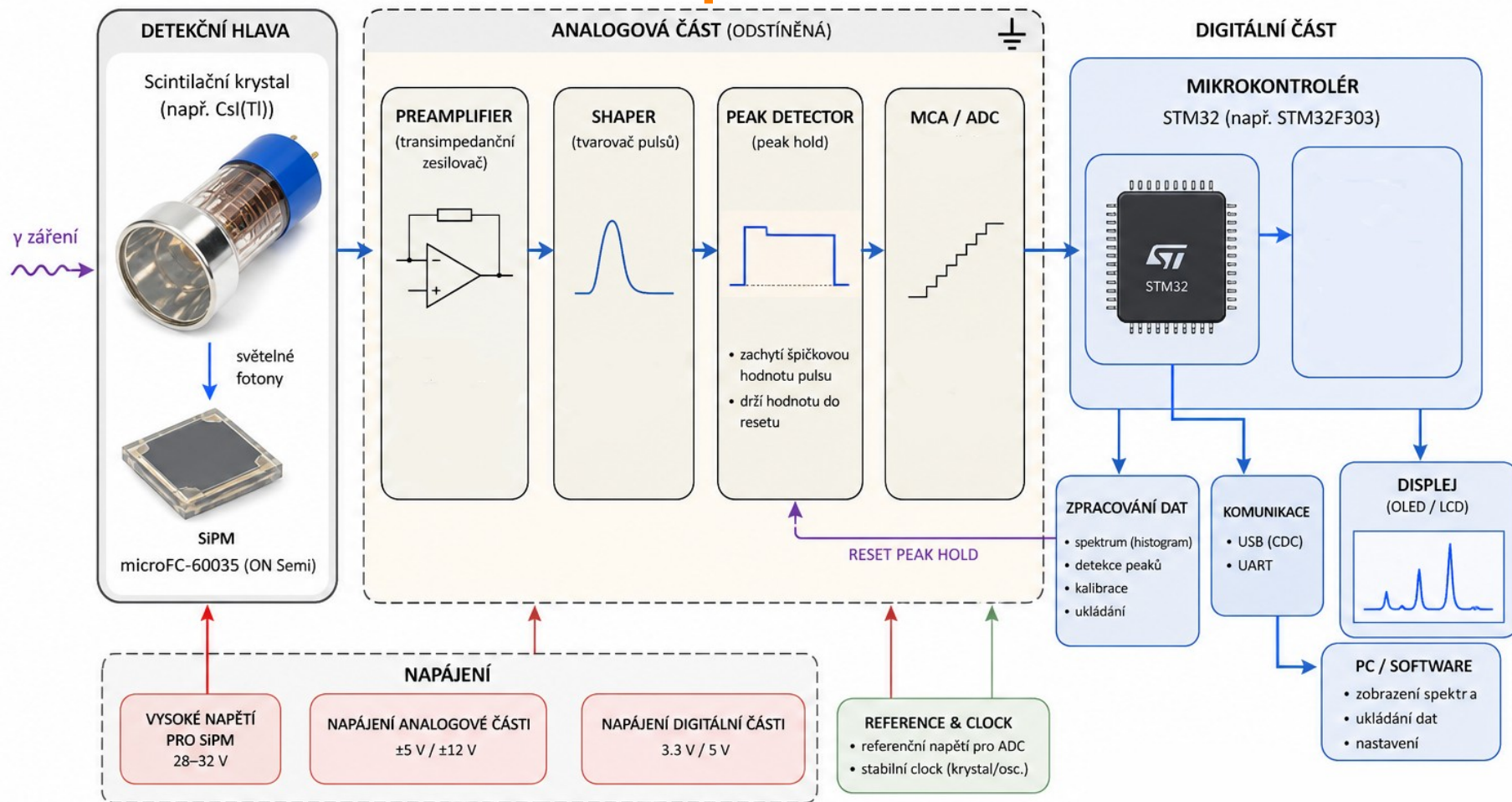
Výběr senzoru a krystalu



Výběr senzoru a krystalu



DIY spektrometr



LEGENDA:
- γ záření / světlo
- signál (analogový / digitální)
- napájení
- reset signálu
- odstíněná (stíněná) část





Očekávané parametry

Spektrální rozlišení: 15-20 %

Relativně pomalý

Hodně šumu – obvod i termický

Koincidence, resp. pile-up

Nepoužívám Fast output

γ
511 keV

$$E = h\nu$$

$N(E)$

Konec

662 keV

